Piggy

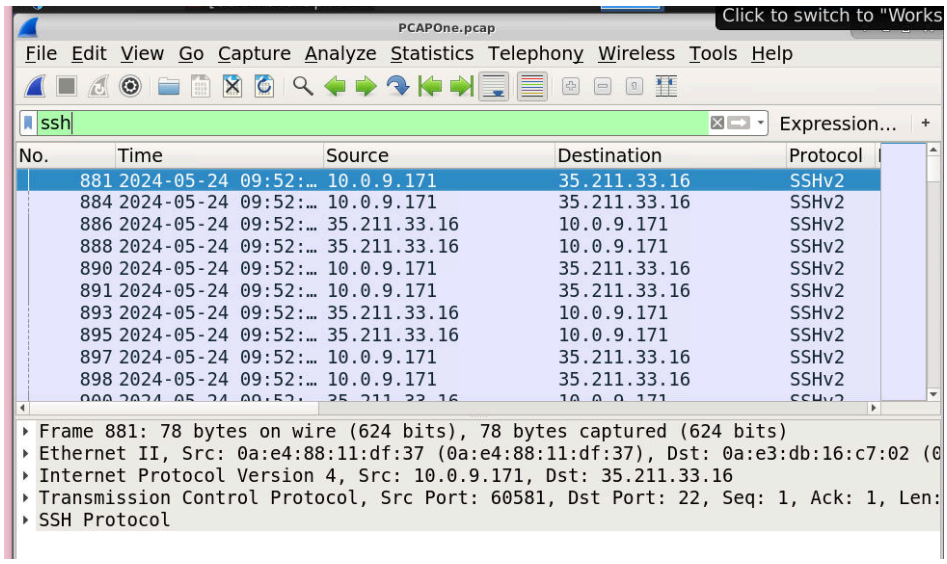
1. Kịch bản

- Điều tra 1 vài hoạt động mạng đơn giản trong Wireshark

2. Write-up

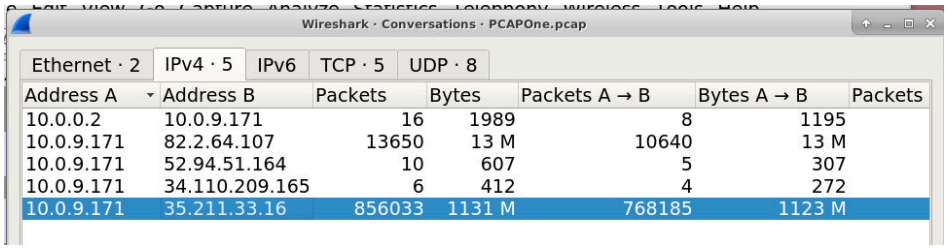
1. What remote IP address was used to transfer data over SSH? (Format: X.X.X.X)

- 35.211.33.16



2. How much data was transferred in total?

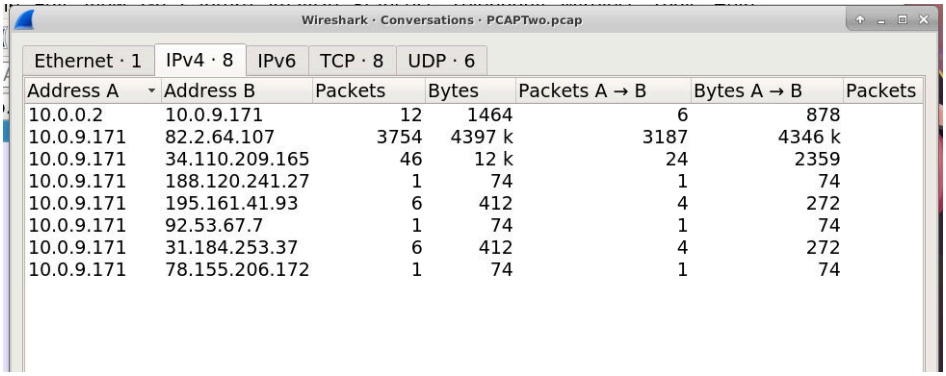
- 1131 M



- Thông tin hội thoại giữa các bộ IP cho biết số byte được truyền giữa 2 IP với nhau

3. Review the IPs the infected system has communicated with. Perform OSINT searches to identify the malware family tied to this infrastructure (Format: MalwareName)

- IP máy bị nhiễm: 10.0.9.171, máy này liên lạc với 1 số IP trong ảnh. Kiểm tra các IP này trên virustotal

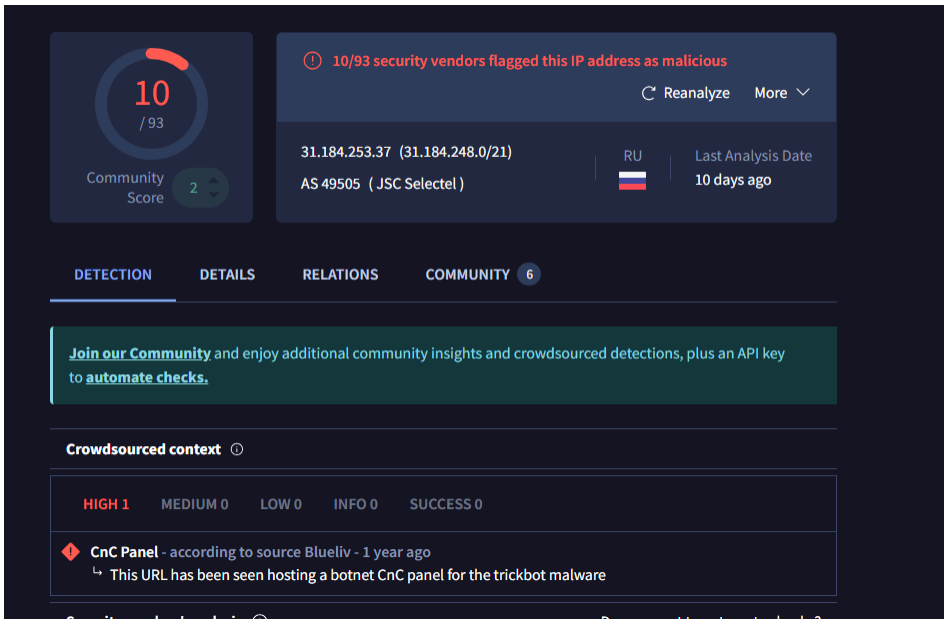


Wireshark · Conversations · PCAPTwo.pcap

Ethernet · 1 | IPv4 · 8 | IPv6 | TCP · 8 | UDP · 6

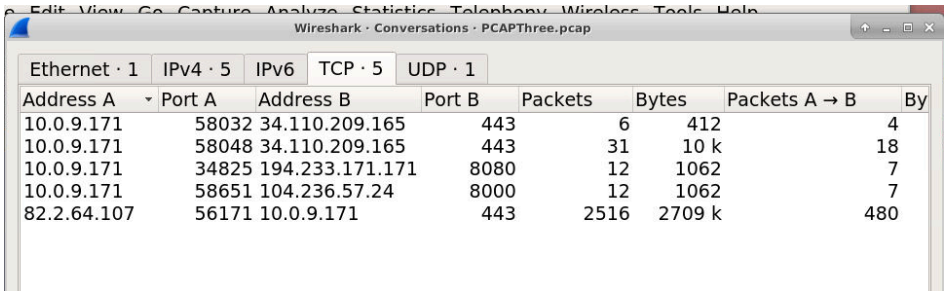
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets
10.0.0.2	10.0.9.171	12	1464	6	878	
10.0.9.171	82.2.64.107	3754	4397 k	3187	4346 k	
10.0.9.171	34.110.209.165	46	12 k	24	2359	
10.0.9.171	188.120.241.27	1	74	1	74	
10.0.9.171	195.161.41.93	6	412	4	272	
10.0.9.171	92.53.67.7	1	74	1	74	
10.0.9.171	31.184.253.37	6	412	4	272	
10.0.9.171	78.155.206.172	1	74	1	74	

- trickbot: sử dụng IP này làm domain cho C2



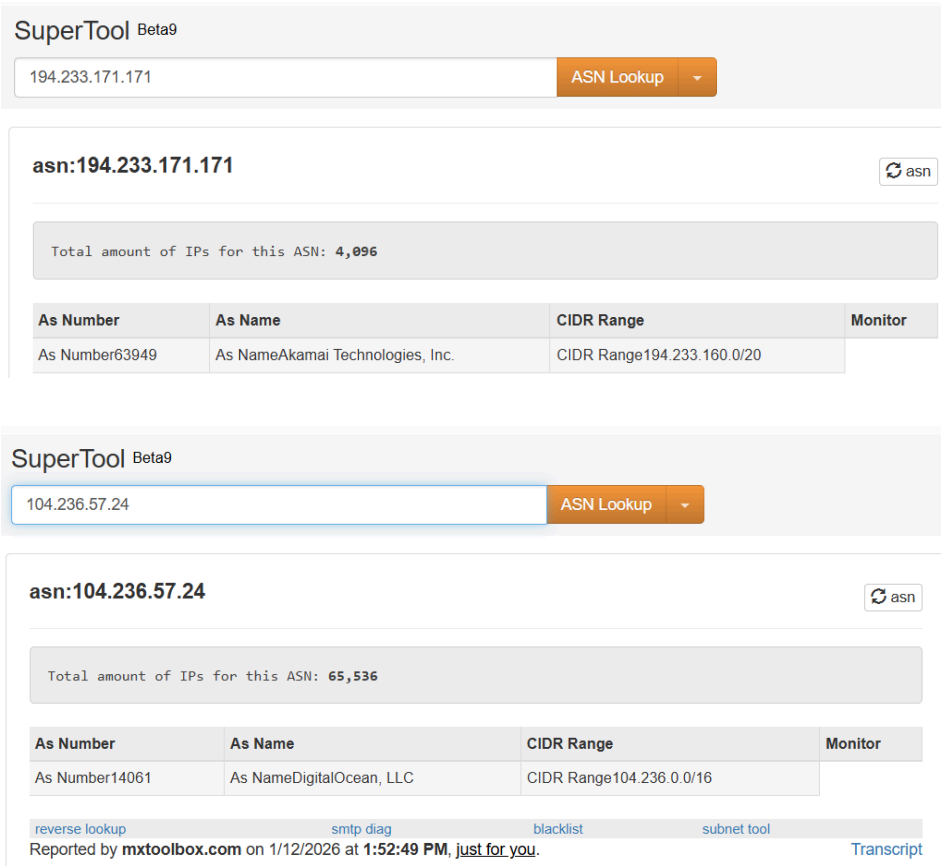
4. Review the two IPs that are communicating on an unusual port. What are the two ASN numbers these IPs belong to? (Format: ASN, ASN)

- Port bất thường: 8080 và 8000 là cổng HTTP không chuẩn, thường bị lạm dụng



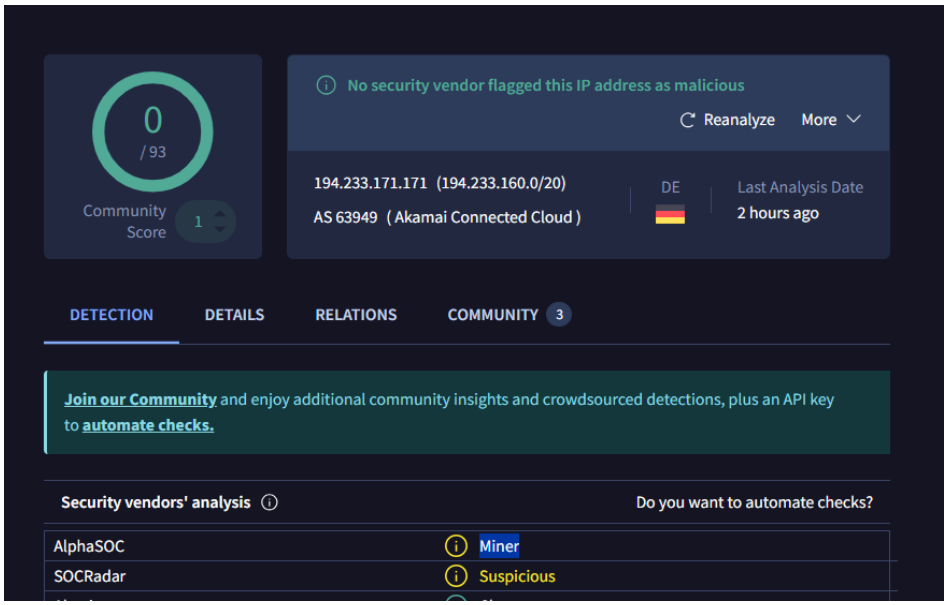
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	By
10.0.9.171	58032	34.110.209.165	443	6	412	4	
10.0.9.171	58048	34.110.209.165	443	31	10 k	18	
10.0.9.171	34825	194.233.171.171	8080	12	1062	7	
10.0.9.171	58651	104.236.57.24	8000	12	1062	7	
82.2.64.107	56171	10.0.9.171	443	2516	2709 k	480	

- ASN: số hiệu mạng - định danh mạng độc lập AS trên Internet → xác nhận quá trình vận chuyển, tối ưu thời gian và tài nguyên
- Sử dụng https://mxtoolbox.com/asn.aspx để tra
  - Hoặc dùng virustotal



5. Perform OSINT checks. What malware category have these IPs been attributed to historically? (Format: MalwareType)

- Miner

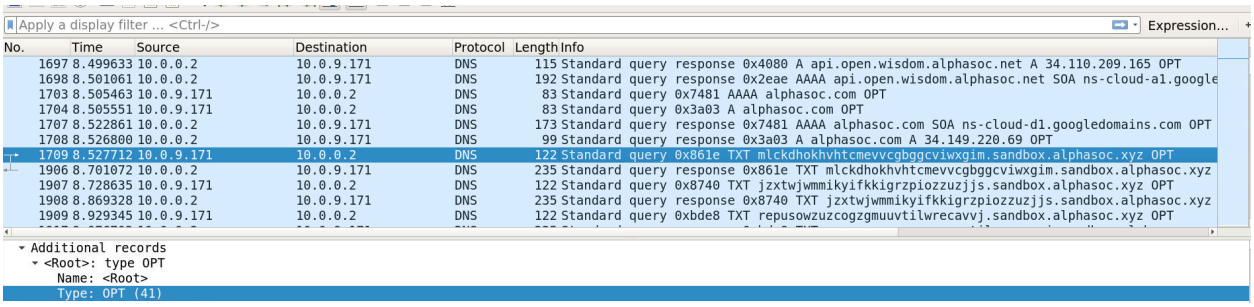


6. What ATT&CK technique is most closely related to this activity? (Format: TXXXX)

- Tìm kiếm Mitre liên quan đến malware đã tìm ở câu trước

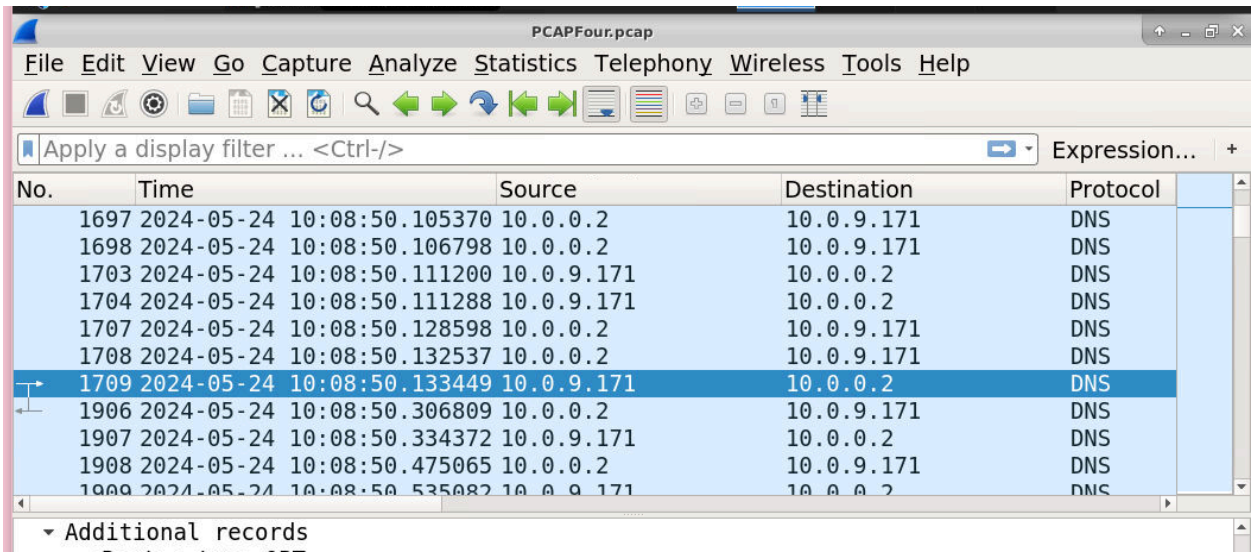
7. Go to View > Time Display Format > Seconds Since Beginning of Capture. How long into the capture was the first TXT record query made? (Use the default time, which is seconds since the packet capture started) (Format: X.xxxxxx)

- Bản ghi TXT: bản ghi của DNS lưu trữ thông tin dạng text của tên miền, dùng để
  - Xác thực email
  - Xác minh quyền sở hữu domain
  - Xác thực khóa (DKIM)
  - Tích hợp dịch vụ,...



8. Go to View > Time Display Format > UTC Date and Time of Day. What is the date and timestamp? (Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

- 2024-05-24 10:08:50



9. What is the ATT&CK subtechnique relating to this activity? (Format: TXXXX.xxx)

- TXT record mitre att&ck
- Sử dụng DNS tunneling để nhúng lệnh và kết quả chạy lệnh (C2 over DNS)
    - DNS đóng vai trò admin → phổ biến
    - Lưu lượng DNS có thể được cho phép trước khi hoàn tất xác thực mạng
    - Data giấu trong các record DNS